ជំពូក 2 តារាងខួបនៃធាតុគីមី

នៅក្នុងបណ្ណាល័យគេរៀបចំសៀវភៅដែលមានមុខវិជ្ជាដូចគ្នាឬខ្លឹមសារស្រដៀងគ្នានៅលើធ្នើរ ឬខ្ទូជាមួយគ្នា ។ ក៏ដូចគ្នាដែរ គេរៀបចំធ្វើចំណែកថ្នាក់នៃធាតុគីមីទាំងអស់តាមក្រុមនិងខួបជាមួយគ្នា ។ ដោយពិនិត្យតាមតារាងនេះគេអាចប្រាប់បានយ៉ាងរហ័សពីធាតុដែលដូចគ្នានិងលក្ខណៈរបស់វាហើយ តារាងនេះរៀបចំដោយគីមីវិទូជនជាតិរុស្សីឈ្មោះឌីមេទ្រីមិនដេលេយេវ នៅឆ្នាំ1863 ហើយឱ្យឈ្មោះថា " តារាងខួបនៃធាតុគីមី " ។

មេរៀនទី 1 : លក្ខណៈនៃតារាងខួប

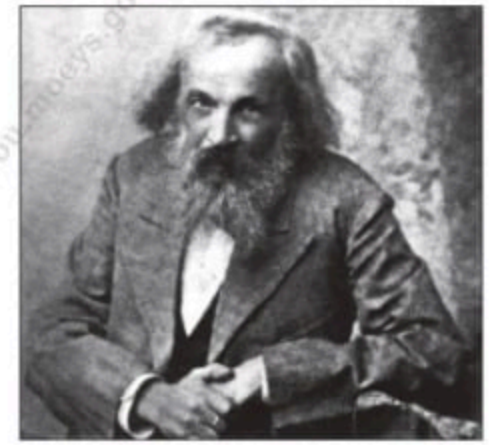
មេរៀនទី 2 : សិក្សាធាតុតាមក្រុម

1 លក្ខណៈនៃតារាងខួប

ចប់មេរៀននេះ សិស្សអាច

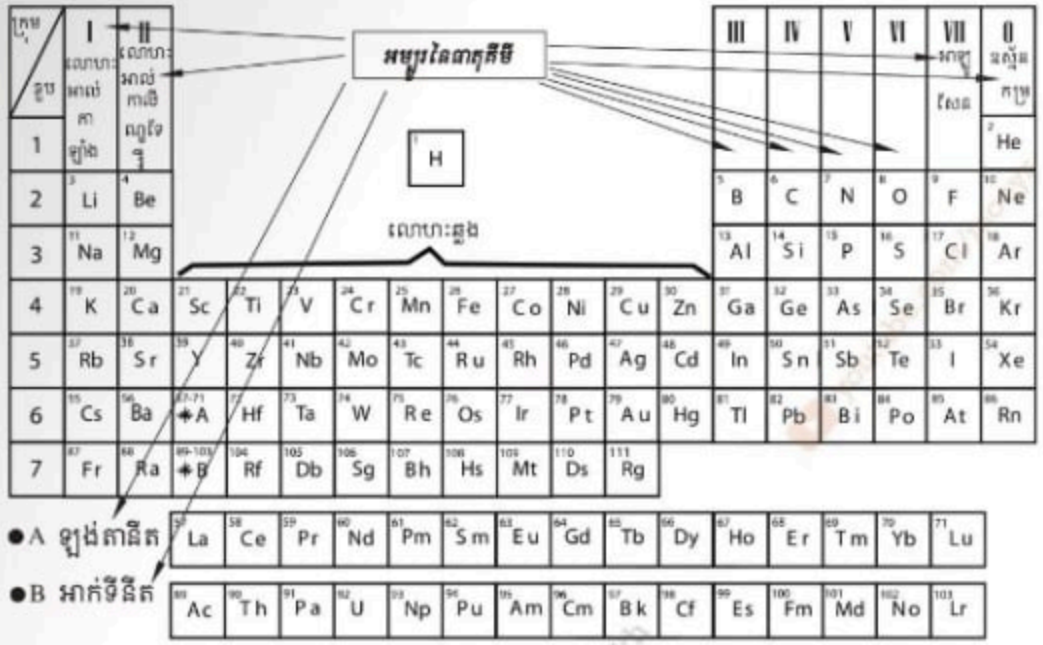
- ❒ ពន្យល់ពីរបៀបតម្រៀបធាតុគីមីក្នុងតារាងខួប ។
- ❒ ពណ៌នាពីលក្ខណៈសម្គាល់របស់ក្រុម និងខួប ។
- ❒ បង្ហាញទីតាំងលោហៈ អលោហៈ និងឧស្ម័នកម្រក្នុងតារាងខួប ។

1. អំបូរនៃធាតុគីមី



លោក **ឌីមេទ្រី មិនដេលេយេវ** (រុស្សី) 1834-1907 ជាកូនពៅនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានកូន 17 នាក់ ។ គាត់ជាអ្នកបង្កើតតារាងខួបមុនគេ ។

តារាងខួបនៃធាតុគីមី គឺជាតារាងចំណែកថ្នាក់នៃធាតុ ។ គេប្រើវាដើម្បីទាយទុកលក្ខណៈរបស់ធាតុ ។ បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្គាល់ធាតុគីមីចំនួនជាងមួយរយហើយ ។ ចំនួនធាតុនេះមានការកើនឡើង ព្រោះមានអាតូមថ្មីៗបានបង្កើតឡើងដោយ**ប្រតិកម្មនុយក្លេអ៊ែ** ។ ធាតុគីមីជាច្រើន មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាអាស្រ័យដោយលក្ខណៈរូប(ដូចជា:ភ្លឺនភ្លាតខាងក្រៅ ភាពរូប **ដង់ស៊ីតេ** ពណ៌ ក្លិន ចំណុចរលាយ ចំណុចរំពុះ . . .) និងលក្ខណៈគីមី (ប្រតិកម្មជាមួយនឹងធាតុផ្សេងទៀត) ។ ការធ្វើចំណែកថ្នាក់ធាតុដោយផ្អែកលើលក្ខណៈរបស់វាបានបែងចែកធាតុទាំងនោះទៅជាអម្បូរគីមីឬក្រុមនៃធាតុគីមី ។



រូបទី1 អម្បូរនៃធាតុគីមីក្នុងតារាងខួប

ធាតុគីមីទាំងអស់ក្នុងតារាងខួបត្រូវបានរៀបចំតាមក្រុមឬអម្បូរនៃធាតុគីមី គឺ:លោហៈអាល់កាឡាំង **លោហៈអាល់កាលីណូទែ**ី**លោហៈឆ្លង អាឡូសែននិងឧស្ម័នកម្រ** ។ នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃតារាងមានធាតុពីរជួរដែលក្នុងមួយជួរៗមានធាតុគីមីចំនួន 15 ធាតុ ។ ធាតុទាំងអស់ដែលឋិតក្នុងជួរខាងលើមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា និងធាតុឡង់តាន (La) មានលេខលំដាប់ 57 គេឱ្យឈ្មោះថា " **អម្បូរឡង់តានីត** " ។ ចំណែកធាតុនៅក្នុងជួរខាងក្រោមមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានិងធាតុអាក់ទីញ៉ូម(Ac) មានលេខលំដាប់ 89 គេឱ្យឈ្មោះថា " **អម្បូរអាក់ទីនីត** " ។

2. ក្រុមនិងខួប

2.1 ជួរឈរឬក្រុម

នៅក្នុងតារាងខួបគេតម្រៀបធាតុគីមីតាមលំដាប់កើនឡើងនៃចំនួនប្រូតុង (លេខអាតូម) ដែលជាចំនួនប្រូតុងក្នុង**ណ្យូ**ក្លេ**យ**ូ នៃអាតូមនីមួយៗ ។ ជួរឈរឬបន្ទាត់ឈរក្នុងតារាងខួបហៅថា "**ក្រុម** " ។ លេខក្រុមគឺកំណត់ឱ្យចំនួនអេឡិចត្រុងនៅស្រទាប់ក្រៅបង្អស់របស់ធាតុ ។ ធាតុដែលឋិតនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នាមានចំនួនអេឡិចត្រុងស្រទាប់ក្រៅដូចគ្នាហៅថា " **អេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់** " ហើយមានលក្ខណៈគីមីស្រដៀងគ្នា ។ ធាតុគីមីទាំងអស់ក្នុងតារាងខួបចែកជាប្រាំបីក្រុមនិងក្រុមលោហៈឆ្លង ។

2.2 ជួរដេកឬខួប

នៅក្នុងតារាងខួបបន្ទាត់ដេកឬជួរដេកហៅថា "**ខួប** " ។ តារាងនេះចែកជាប្រាំពីរខួប ហើយលេខលំដាប់ខួបសម្រាប់សម្គាល់ចំនួនស្រទាប់អេឡិចត្រុងរបស់ធាតុ ។ បើធាតុមួយឋិតនៅក្នុងខួបលេខ 3 មានន័យថាធាតុនោះមានបីស្រទាប់អេឡិចត្រុង ។ ធាតុគីមី ដែលស្ថិតនៅក្នុងខួបតែមួយដូចគ្នា មានចំនួនស្រទាប់អេឡិចត្រុងដូចគ្នា ហើយស្រទាប់ក្រៅបង្អស់បំពេញអេឡិចត្រុងជាបណ្តើរៗរហូតដល់ផ្ទៃតអេឡិចត្រុង (8 អេឡិចត្រុង) ។

ឧទាហរណ៍ : ធាតុក្នុងខួបទី3បង្ហាញដូចខាងក្រោម :

ខួបទី3	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
ចំនួនប្រូតុង	11	12	13	14	15	16	17	18
រចនាសម្ព័ន្ធអេឡិចត្រុង	2,8,1	2,8,2	2,8,3	2,8,4	2,8,5	2,8,6	2,8,7	2,8,8
ទម្រង់អ៊ីយ៉ុង	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}	←		ក្លរ៉ាឡង់		→
សកម្មភាព	សកម្ម ខ្លាំង	សកម្ម	សកម្ម ល្មម	មិនសកម្ម	សកម្ម ល្មម	សកម្ម	សកម្ម ខ្លាំង	និចល
ភាពចម្លងអគ្គិសនី	ល្អ	ល្អ	ល្អ	បង្គួរ	ខ្សោយ	ខ្សោយ	ខ្សោយ	ខ្សោយ
	លោហៈ			អលោហៈ				

ធាតុដែលស្ថិតនៅក្នុងខួបតែមួយមានលក្ខណៈប្រែប្រួលបន្តិចម្តងៗពីលោហៈ (អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមាន) ទៅអលោហៈ (អ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន)ដោយឆ្លងកាត់ខួប ។

3. ទីតាំងលោហៈនិងអលោហៈក្នុងតារាងខួប

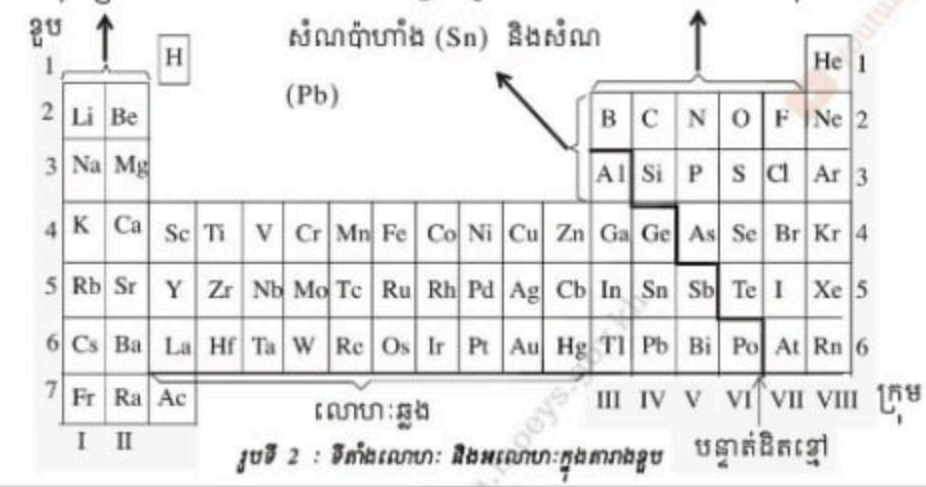
ធាតុគីមីទាំងអស់ក្នុងតារាងខួបចែកជា 2ក្រុម គឺក្រុម**លោហៈ** និងក្រុម**អលោហៈ** ។ ក្រុមនីមួយៗមានលក្ខណៈសម្គាល់ផ្ទាល់របស់វា ។

លក្ខណៈខុសគ្នារវាងលោហៈ និងអលោហៈ

លោហៈ	អលោហៈ
• ជាអង្គធាតុរឹងនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា(លើកលែងបារត Hg) • ចំណុចរលាយ និងចំណុចរំពុះខ្ពស់(លើកលែងធាតុក្រុម I) • ចម្លងកម្តៅនិងអគ្គិសនីបានល្អ • មានផ្ទៃកលោហៈអាចផែជាសន្លឹក ឬហូតជាលួសបាននិងមានកម្លាំងខ្លាំងទប់នឹងតំណឹង	• ជាឧស្ម័ន (លើកលែងប្រូម $Br_{(l)}$ ស្ពាន់ធ័រ S(s) អ៊ីយ៉ូត I(s) កាបូន C(s) ប៉ូរ B(s) ស៊ីលីស្យូម Si(s)) • ចំណុចរលាយ និងចំណុចរំពុះទាប (លើកលែង B , C និង Si) • ចម្លងកម្តៅនិងអគ្គិសនីខ្សោយ (លើកលែងកាបូន / ក្រាហ្ភីត)
• ផ្តល់ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនពេលមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតរាវ • ជាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងភាគច្រើន	• ស្រអាប់ ទន់ និងមិនអាចហូតជាលួស ឬផែជាសន្លឹកបាន • មិនបង្កើតឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនពេលមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីត
• ជាធម្មតាអុកស៊ីតរបស់វាជាអុកស៊ីតបាស ឬជាអុកស៊ីតអំផូទែ • អ៊ីយ៉ុងមានបន្ទុកវិជ្ជមាន **(កាទីយ)**	• ជាសមាសធាតុកូវ៉ាឡង់ភាគច្រើន • ជាធម្មតាអុកស៊ីតរបស់វាជាអុកស៊ីតអាស៊ីត ឬណឺត • អ៊ីយ៉ុងមានបន្ទុកអវិជ្ជមាន **(អាញ៉ុង)**

នៅក្នុងតារាងខួបធាតុដែលនៅក្នុងថតពណ៌សជាលោហៈ ចំណែកធាតុដែលនៅក្នុងថតពណ៌ប្រផេះហើយដែលខណ្ឌចែកដាច់ពីគ្នាដោយបន្ទាត់កាច់ពណ៌ខ្មៅដិតរាងផ្ទាក់ៗដូចកាំជណ្តើរជាអលោហៈ(រូបទី2) ។ មានធាតុមួយចំនួនដូចជាស៊ីលីស្យូម (Si) សែម៉ាញ៉ូម (Ge) មានលក្ខណៈទ្វេដែលជាលោហៈផង និងជាអលោហៈផងហៅថា ធាតុអំផូទែ (metalloids) ។

លោហៈក្រុម I និង II	ធាតុអំផូទែ (metalloids)	អលោហៈ
ក្រុម I លោហៈអាល់កាឡាំង ក្រុម II លោហៈអាល់កាលីណូទែរី វាជាលោហៈសកម្ម ហើយសកម្មភាពរបស់វាកើនឡើងពីលើចុះក្រោម	ធាតុទាំងនេះនៅជិតបន្ទាត់ដិតខ្មៅរាងកាំជណ្តើរមានលក្ខណៈជាលោហៈ និងជាអលោហៈ ។ ធាតុនៅក្រោមបន្ទាត់ដិតខ្មៅជាលោហៈខ្សោយដូចជា : សំណប៉ាហាំង (Sn) និងសំណ (Pb)	ច្រើនជាឧស្ម័ន (លើកលែងតែប្រូម Br(l)) ផូស្វ័រ P(s) ស្ពាន់ធ័រ S(s) កាបូន C(s) ប៉ូរ B(s) សេលេញ៉ូម Se(s) មានចំណុចរលាយទាប ។



រូបទី 2 : ទីតាំងលោហៈ និងអលោហៈក្នុងតារាងខួប

លោហៈឆ្លង

លោហៈទាំង 30 ដែលឋិតនៅផ្នែកកណ្តាលនៃតារាងខួបហៅថា **លោហៈឆ្លង** ។ វាមិនមានសកម្មភាពខ្លាំងទេ ហើយសមាសធាតុដែលកើតឡើងពីវាមានពណ៌សម្គាល់ ។ លក្ខណៈនេះអាចយកទៅប្រើដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណអ៊ីយ៉ុងលោហៈឆ្លងបាន ។

ឧទាហរណ៍ : នៅក្នុងករណីភាគច្រើនសមាសធាតុទង់ដែង (II) មានពណ៌ខៀវ សមាសធាតុដែក (II) មានពណ៌បៃតងខ្ចី សមាសធាតុដែក (III) មានពណ៌លឿង សមាសធាតុម៉ង់កាណាត (VII) មានពណ៌ស្វាយ និងសមាសធាតុនីក្រូម៉ាត (VI) មានពណ៌ទឹកក្រូច ។

លោហៈឆ្លងទាំងអស់មានលក្ខណៈរឹងខ្លាំង ចម្លងកម្តៅនិងអគ្គិសនីបានល្អហើយមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ ។ លោហៈឆ្លងជាច្រើនមាន **ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម** ប្រែប្រួល ។

ឧទាហរណ៍ : ទង់ដែង (I) Cu^{+} និងទង់ដែង (II) Cu^{2+} ដែក (II) Fe^{2+} និងដែក (III) Fe^{3+} ... ។ គេប្រើលោហៈឆ្លង និងសមាធាតុរបស់វាជា **កាតាលីករ** ដើម្បីបង្កើនល្បឿនប្រតិកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម ។

ឧទាហរណ៍ : លោហៈដែកក្នុង**លំនាំហាប៊ើ** Haber process (ផលិតកម្មអាម៉ូញ៉ាក់) និងប្លាទីន Pt ឬវ៉ាណាដ្យូម (V) អុកស៊ីតក្នុងលំនាំផលិតកម្មអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្វ៊ីច ។

លក្ខណៈរបស់ធាតុមួយចំនួននៅក្នុងតារាងខួប

ធាតុសុទ្ធ	ធាតុនិងនិមិត្តសញ្ញា	ភាពរាង	ចំណុចរលាយ (°C)	ចំណុចពុះ (°C)	ដង់ស៊ីតេ g/cm³
លីចូម (Li) លោហៈស្រាលបំផុត ដង់ស៊ីតេ : 0.53g · cm⁻³	: លោហៈ				
អូសមីញ (Os) លោហៈធ្ងន់បំផុត ដង់ស៊ីតេ : 22.48g · cm⁻³					
បារត (Hg) ចំណុចរលាយទាបបំផុត −38.9°C					
ឥដ្ឋកែ : ចំណុចរលាយខ្ពស់បំផុត +3410°C					
	អាលុយមីញ៉ូម Al	រឹង	660	2470	2.7
	ទង់ដែង Cu	រឹង	1083	2595	8.9
	មាស Au	រឹង	1063	2970	19.3
	ដែក Fe	រឹង	1535	3000	7.9
	សំណ Pb	រឹង	327	1744	11.3
	ម៉ាញ្សូម Mg	រឹង	650	1110	1.7
	បារត Hg	រាវ	−39	357	13.6
	នីកែល Ni	រឹង	1453	2730	8.9
	ប្រាក់ Ag	រឹង	961	2210	10.5
	សំណប៉ាហាំង Sn	រឹង	232	2270	7.3
	សង្កសី Zn	រឹង	420	907	7.1
ក្លរ (Cl) : ឧស្ម័នមានចំណុចពុះខ្ពស់បំផុត −34.1°C					
	ប្រូម Br	រាវ	−7	59	3.1
	កាបូន C	រឹង	3730	4830	2.3
	ក្លរ Cl	ឧស្ម័ន	−101	−35	0.3
	អ៊ីដ្រូហ្សែន H	ឧស្ម័ន	−259	−252	0.009
	អ៊ីយ៉ូត I	រឹង	184	184	4.9
	អាសូត N	ឧស្ម័ន	−210	−196	0.1
	អុកស៊ីហ្សែន O	ឧស្ម័ន	−218	−183	0.1
	ផូស្វ័រ P	រឹង	44	280	1.8
	ស៊ីលីស្យូម Si	រឹង	1410	2360	2.3
	ស្ពាន់ធ័រ S	រឹង	113	444	2.0

មេរៀនសង្ខេប

- នៅក្នុងតារាងខួបគេតម្រៀបធាតុគីមីតាមលំដាប់កើនឡើងនៃចំនួនប្រូតុង ។
- ជួរឈរនៅក្នុងតារាងខួបហៅថា " ក្រុម " ហើយលេខលំដាប់ក្រុមសម្គាល់ឱ្យចំនួន អេឡិចត្រុងវាឡង់របស់ធាតុ ។
- ជួរដេកនៅក្នុងតារាងខួបហៅថា "ខួប " ហើយលេខលំដាប់ខួបសម្រាប់កំណត់ចំនួនស្រទាប់អេឡិចត្រុងរបស់ធាតុ ។
- ធាតុគីមីទាំងអស់នៅក្នុងតារាងខួបត្រូវបានរៀបចំឡើងទៅតាមអម្ចរនៃធាតុគីមី : ក្រុមលោហៈអាល់កាឡាំង លោហៈអាល់កាលីណូទែរី ឧស្ម័នកម្រ ក្រុមលោហៈឆ្លង . . . ។

? សំណួរនិងលំហាត់

1. ចូរបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងក្រុមនិងខួបនៃធាតុ ។
2. នៅក្នុងតារាងខួប តើឧស្ម័នកម្រស្ថិតនៅផ្នែកខាងណា ?
3. តើលោហៈនិងអលោហៈស្ថិតនៅត្រង់ណាក្នុងតារាងខួប ?
4. តើទីតាំងត្រង់ណាក្នុងតារាងខួបដែលគេសម្គាល់ឃើញមានលោហៈសកម្មច្រើន ?
5. ចូររៀបរាប់លក្ខណៈខុសគ្នារវាងលោហៈនិងអលោហៈ ។
6. តើធាតុអ៊ីយ៉ូតមានលក្ខណៈដូចម្តេច ?
7. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ ។ ខួបនៃធាតុនៅក្នុងតារាងខួបគឺ :
   - ☐ ក. ជាបញ្ជីនៃលោហៈតាមលំដាប់នៃសកម្មភាព
   - ☐ ខ. ជាជួរឈរនៃធាតុ
   - ☐ គ. ជាជួរដេកនៃធាតុ
   - ☐ ឃ. មានចំនួនអេឡិចត្រុងដូចគ្នានៅស្រទាប់ក្រៅបង្អស់ ។
8. ក្នុងតារាងខួប គេរៀបធាតុគីមីយ៉ាងដូចម្តេច ?
9. ដូចម្តេចហៅថាក្រុម ?
10. ដូចម្តេចហៅថាខួប ?

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys moeys.gov.kh

11. គេចែកធាតុគីមីជាប៉ុន្មានក្រុម ? គឺក្រុមអ្វីខ្លះ ?
12. អម្បូរឡង់តានីតនិងអាក់ទីនីតមានទីតាំងត្រង់ណាក្នុងតារាងខួប ?
13. ដូចម្តេចហៅថា អេឡិចត្រុងវ៉ាឡង់ ?
14. សូដ្យូមមានលេខអាតូម 11 ។ ចូរសរសេររបាយអេឡិចត្រុងរបស់វា ។
15. ក្លរមានលេខអាតូម 17 ។ ចូរសរសេររបាយអេឡិចត្រុងរបស់វា ។
16. ដូចម្តេចហៅថា ធាតុអំផូរ៉ែ ?
17. តើលោហៈឆ្លងណាមួយដែលគេប្រើជាកាតាលីករក្នុងលំនាំ ហេប៊ើ ?

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh